

## 2.1.3 Marginale kosten en marginale opbrengsten — antwoorden

Vergelijk ook je aanpak en eenheden met het antwoord. MK en MO betekenen in deze paragraaf telkens een gemiddelde verandering per extra product **binnen het genoemde tabelinterval**. Een minteken bij totale winst betekent verlies. Alle dagmodellen gelden voor dezelfde dag en uitsluitend voor de gegeven hoeveelheden.

### Uitgewerkt voorbeeld

---

De volledige uitwerking van Lus en Bout staat bij het voorbeeld in het opgavenboekje en in de paragraaf. Belangrijke controle: winst wordt binnen één rij berekend; MK en MO tussen twee rijen. Bij  $Q = 0$  bestaat geen voorafgaand interval en blijven de streepjes staan.

### Startopgaven

---

#### Opgave 1

- a) Bij  $Q = 4$ :  $TK = 18 + 2 \times 4 = \text{€ } 26$  per evenement.  $TO = 5 \times 4 = \text{€ } 20$  per evenement.
- b)  $GTK = 26/4 = \text{€ } 6,50$  per beker. TK is een totaal eurobedrag per evenement; GTK deelt dat bedrag door alle vier bekers en is euro per beker.
- c)  $Winst = TO - TK = 20 - 26 = -\text{€ } 6$  per evenement: € 6 verlies.

#### Opgave 2

- a) Noor berekent alleen  $\Delta TK$ . Over 2–4 komen er  $4 - 2 = 2$  flessen bij.  $MK = (20 - 12)/(4 - 2) = 8/2 = \text{€ } 4$  per extra fles binnen 2–4. Noteer 4 bij  $Q = 4$ , het rechter eindpunt.
- b) Over 2–4:  $\Delta \text{winst}/\Delta Q = (12 - 8)/2 = \text{€ } 2$  per extra fles. Hier is  $\Delta TO = 24 - 12 = 12$  en  $\Delta TK = 20 - 12 = 8$ . Controle via winst:  $(4 - 0)/(4 - 2) = 4/2 = 2$ . Het totale winstbedrag bij  $Q = 4$  is € 4 per dag, niet € 2.
- c) Iedere extra verkochte fles levert de vaste prijs van € 6 op, dus  $MO = \text{€ } 6$  per extra fles in beide intervallen.  $MK$  bij 0–2 =  $(12 - 8)/(2 - 0) = 2$ ; bij 2–4 is  $MK$  4. De winsttoename per extra fles daalt van  $MO - MK = 6 - 2 = 4$  naar  $6 - 4 = 2$ . De extra opbrengst per fles blijft gelijk, maar de gemiddelde extra kosten per fles zijn hoger in het tweede interval.

### Begeleide inoefening

---

#### Opgave 3

- a) Bij  $Q = 3$ : winst =  $15 - 15 = \text{€ } 0$  per dag. Bij  $Q = 6$ : winst =  $30 - 21 = \text{€ } 9$  per dag.

b) Over 3–6:  $MK = (21 - 15)/(6 - 3) = 6/3 = \text{€ } 2 \text{ per extra patch}$ .  $MO = (30 - 15)/(6 - 3) = 15/3 = \text{€ } 5 \text{ per extra patch}$ . Beide waarden horen bij  $Q = 6$ .

| Q | TK | TO | winst | MK | MO |
|---|----|----|-------|----|----|
| 0 | 9  | 0  | -9    | —  | —  |
| 3 | 15 | 15 | 0     | 2  | 5  |
| 6 | 21 | 30 | 9     | 2  | 5  |

TK, TO en winst: euro per dag. MK en MO: euro per extra patch binnen het interval dat eindigt bij de rij.

c) MO is constant omdat iedere extra verkochte patch dezelfde prijs van **€ 5** oplevert.  $MK = 2$  bij  $Q = 6$  betekent dat binnen **3–6** de extra totale kosten gemiddeld **€ 2 per extra patch** zijn.  $MO = 5$  betekent dat binnen hetzelfde interval de extra totale opbrengsten gemiddeld **€ 5 per extra patch** zijn. Dit zegt niet hoeveel alleen de zesde patch extra kost.

#### Opgave 4

a) Winst bij  $Q = 2$ :  $16 - 14 = \text{€ } 2 \text{ per dag}$ . Bij  $Q = 6$ :  $48 - 38 = \text{€ } 10 \text{ per dag}$ . Over 2–6 is  $\Delta Q = 4$ , niet 2.  $MK = (38 - 14)/(6 - 2) = 24/4 = \text{€ } 6 \text{ per extra onderzetter}$ .  $MO = (48 - 16)/(6 - 2) = 32/4 = \text{€ } 8 \text{ per extra onderzetter}$ . Noteer die bij  $Q = 6$ .

| Q | TK | TO | winst | MK | MO |
|---|----|----|-------|----|----|
| 0 | 10 | 0  | -10   | —  | —  |
| 2 | 14 | 16 | 2     | 2  | 8  |
| 6 | 38 | 48 | 10    | 6  | 8  |

TK, TO en winst: euro per dag. MK en MO: euro per extra onderzetter over het interval dat eindigt bij de rij.

b) Bij de patches is MK constant **2**; bij onderzetters stijgt MK van **2** over 0–2 naar **6** over 2–6. Binnen 2–6 zijn de extra totale kosten gemiddeld € 6 per extra onderzetter, de extra totale opbrengsten gemiddeld € 8 per extra onderzetter. Het verschil in intervalbreedte is in beide berekeningen verwerkt door te delen door  $\Delta Q$ .

#### Opgave 5

a) Basis:  $MK = (22 - 14)/(6 - 2) = 2$ . Alleen A:  $MK = (32 - 24)/(6 - 2) = 2$ , telkens euro per extra organizer binnen 2–6. De extra vaste kosten vallen bij aftrekken weg:  $(22 + 10) - (14 + 10)$  blijft 8.

b) Basis:  $MO = (36 - 12)/4 = 6$ . Alleen B:  $MO = (42 - 14)/4 = 7$ , telkens euro per extra organizer. Door de prijsverhoging levert ieder extra verkocht product € 1 meer op.

c) Beide:  $MK = (32 - 24)/4 = \text{€ } 2$  per extra organizer en  $MO = (42 - 14)/4 = \text{€ } 7$  per extra organizer binnen 2–6. Totale winst bij  $Q = 6 = 42 - 32 = \text{€ } 10$  per dag.

d) De uitspraak klopt niet. Hogere **niveaus** van TK zijn niet automatisch een grotere **toename** in TK over hetzelfde interval. A verhoogt TK aan beide uiteinden evenveel: MK blijft 2. B verhoogt de opbrengst per extra product: MO stijgt van 6 naar 7. Dus alleen MO stijgt hier; niet beide marginale waarden.

## Zelfstandige oefening

### Opgave 6

a) Draad: bij  $Q = 0/4/8/12$  is winst respectievelijk  $0 - 20 = -20$ ;  $20 - 24 = -4$ ;  $40 - 28 = 12$ ;  $60 - 32 = 28$ , in euro per dag.

b) Eerste interval 0–4:  $MK = (24 - 20)/(4 - 0) = 4/4 = 1$ .  $MO = (20 - 0)/(4 - 0) = 20/4 = 5$ . Iedere volgende tabelstap heeft  $\Delta TK = 4$ ,  $\Delta TO = 20$  en  $\Delta Q = 4$ .  $MK = 1$  en  $MO = 5$  komen dus bij  $Q = 4, 8$  en  $12$ , in euro per extra notitieboekje binnen elk interval.

#### Draad — ingevuld

| Q  | TK | TO | winst | MK | MO |
|----|----|----|-------|----|----|
| 0  | 20 | 0  | -20   | —  | —  |
| 4  | 24 | 20 | -4    | 1  | 5  |
| 8  | 28 | 40 | 12    | 1  | 5  |
| 12 | 32 | 60 | 28    | 1  | 5  |

c) Draad verkoopt ieder extra notitieboekje voor dezelfde vaste prijs van € 5. Daarom neemt TO per extra verkocht product met € 5 toe en is MO constant.

d) Kaft:  $MK$  over 0–4 =  $(28 - 12)/(4 - 0) = 4$ ; over 4–8 =  $(76 - 28)/(8 - 4) = 12$ ; over 8–12 =  $(156 - 76)/(12 - 8) = 20$ . De eerste  $MO = (96 - 0)/(4 - 0) = 24$ . De vaste prijs van € 24 geeft in elk interval dezelfde MO; ook de volgende twee stappen geven  $\Delta TO/\Delta Q = 96/4 = 24$ . Noteer  $MK = 4/12/20$  bij  $Q = 4/8/12$  en  $MO = 24$  bij alle drie die eindpunten.

## Kaft — ingevuld

| Q  | TK  | TO  | winst | MK | MO |
|----|-----|-----|-------|----|----|
| 0  | 12  | 0   | -12   | —  | —  |
| 4  | 28  | 96  | 68    | 4  | 24 |
| 8  | 76  | 192 | 116   | 12 | 24 |
| 12 | 156 | 288 | 132   | 20 | 24 |

In beide tabellen zijn TK, TO en winst euro per dag; MK en MO zijn euro per extra notitieboekje over het interval dat eindigt bij de rij.

e) Draad heeft constante MK = 1; Kaft heeft stijgende MK = **4, 12, 20** over de gegeven intervallen. MK is de gemiddelde extra totale kosten per extra product binnen een interval. MO is de gemiddelde extra totale opbrengsten per extra product binnen dat interval. Een intervalwaarde is niet noodzakelijk de verandering door één afzonderlijk product. Deze vergelijking geeft geen advies over afzetkeuze.

## Doeloefening

### Opgave 7 — 15 punten

a) **4 punten.** Linea bij Q=0/10/20/30: winst=-€200/-€150/-€100/-€50.

Werkwijze per rij:  $0 - 200 = -200$ ;  $80 - 230 = -150$ ;  $160 - 260 = -100$ ;  $240 - 290 = -50$ . Een punt per juist winstbedrag; alle vier zijn verliesbedragen.

b) **3 punten.** Eerste interval:  $MK = (230 - 200) / (10 - 0) = €3$  per product en  $MO = (80 - 0) / (10 - 0) = €8$  per product. Zet MK=€3 en MO=€8 bij de rechter eindpunten Q=10, Q=20 en Q=30.

Een punt voor de MK-berekening met teller en noemer, een voor de MO-berekening met teller en noemer, een voor beide waarden op alle drie juiste rechter eindpunten. De streepjes op Q = 0 blijven staan: er is geen voorafgaand tabelinterval.

### Linea — ingevuld

| Q  | TK   | TO   | winst | MK | MO |
|----|------|------|-------|----|----|
| 0  | €200 | €0   | -€200 | —  | —  |
| 10 | €230 | €80  | -€150 | €3 | €8 |
| 20 | €260 | €160 | -€100 | €3 | €8 |
| 30 | €290 | €240 | -€50  | €3 | €8 |

TK, TO en winst zijn totale eurobedragen. MK en MO zijn euro per extra product binnen het interval dat eindigt bij de rij.

c) **2 punten.** Linea heeft constant  $MK = €3$  en  $MO = €8$  per product. Bij een vaste prijs levert ieder extra verkocht product dezelfde extra opbrengst op.

Een punt voor de vaste prijs van **€ 8**; een punt voor de verklaring dat daardoor ieder extra verkocht product dezelfde extra opbrengst van € 8 toevoegt en MO constant is.

d) **4 punten.** Curva:  $MK = (125 - 100)/(5 - 0) = €5$  bij  $Q = 5$ ,  $MK = €15$  bij  $Q = 10$  en  $MK = €25$  bij  $Q = 15$ .  $MO = (150 - 0)/(5 - 0) = €30$  en staat als constante intervalwaarde bij  $Q = 5$ ,  $Q = 10$  en  $Q = 15$ .

Volledige MK-berekeningen: bij 0–5 is  $(125 - 100)/(5 - 0) = 25/5 = \mathbf{5}$ ; bij 5–10 is  $(200 - 125)/(10 - 5) = 75/5 = \mathbf{15}$ ; bij 10–15 is  $(325 - 200)/(15 - 10) = 125/5 = \mathbf{25}$ , telkens euro per extra product. MO bij 0–5 is  $(150 - 0)/(5 - 0) = 150/5 = \mathbf{30}$ ; de vaste prijs van € 30 geeft dezelfde MO in de volgende intervallen. Een punt per juiste MK-berekening met plaatsing; een punt voor de eerste MO-berekening en  $MO = 30$  bij alle drie rechter eindpunten.

#### Curva — ingevuld

| Q  | TK   | TO   | winst | MK  | MO  |
|----|------|------|-------|-----|-----|
| 0  | €100 | €0   | –€100 | —   | —   |
| 5  | €125 | €150 | €25   | €5  | €30 |
| 10 | €200 | €300 | €100  | €15 | €30 |
| 15 | €325 | €450 | €125  | €25 | €30 |

TK, TO en winst zijn totale eurobedragen. MK en MO zijn euro per extra product over het interval dat eindigt bij de rij. De winstkolom van Curva was al gegeven.

e) **2 punten.** Linea heeft constant MK; Curva heeft stijgend MK. MK is de gemiddelde extra totale kosten per extra product binnen het interval; MO is de gemiddelde extra totale opbrengst per extra product binnen het interval.

Een punt voor constant  $MK = 3$  bij Linea tegenover stijgend  $MK = 5, 15, 25$  bij Curva. Een punt voor **beide** begrensde betekenissen met “per extra product binnen het interval”.  $MK = 25$  bij  $Q = 15$  beschrijft bijvoorbeeld 10–15, niet alleen het vijftiende product. Trek geen conclusie over de winstmaximaliserende afzet.

| Onderdeel | Maximum | Verdeling                                                      |
|-----------|---------|----------------------------------------------------------------|
| a         | 4       | Vier winstbedragen: elk 1                                      |
| b         | 3       | MK 1, MO 1, plaatsing 1                                        |
| c         | 2       | Vaste prijs 1, constante extra opbrengst 1                     |
| d         | 4       | Drie MK-berekeningen en plaatsingen: elk 1; MO met plaatsing 1 |
| e         | 2       | Patroonvergelijking 1, beide intervalbetekenissen 1            |

Totaal: **15 punten**. Een uitleg mag anders geformuleerd zijn als berekening, interval, eenheid en economische betekenis hetzelfde blijven.

## Denkertje / Bonusopgave

### Opgave 8 — optioneel

a) Onjuist. Bij K: MK over 0–4 =  $(32 - 20)/(4 - 0) = 12/4 = 3$ . Over 4–12: MK =  $(56 - 32)/(12 - 4) = 24/8 = 3$ , in euro per extra verpakking. Het tweede totale kostenverschil is groter, maar er komen ook twee keer zoveel producten bij. MK blijft gelijk.

b) Bij L: MK over 0–4 =  $(40 - 20)/4 = 5$ ; over 4–12 =  $(56 - 40)/8 = 2$ , in euro per extra verpakking. L heeft dalende interval-MK, K constante interval-MK. Hetzelfde totale eindbedrag € 56 zegt niet dat de verhoudingen over de tussenliggende stappen gelijk zijn.

c) Nee. De tabel geeft alleen de totale verandering van  $Q = 4$  naar  $Q = 12$ . Je mist de afzonderlijke totale kosten bij  $Q = 5$  (of de kostenverandering van 4 naar 5). Een gemiddelde over acht extra producten bepaalt niet de extra kosten van alleen het vijfde product.

## Herhaling / Herhaling en interleaving

### Opgave 9

a)  $Q = 3$ : TK =  $15 + 2 \times 3 = \text{€ } 21$  per dag; TO =  $7 \times 3 = \text{€ } 21$  per dag; winst =  $21 - 21 = \text{€ } 0$  per dag. GTK =  $21/3 = \text{€ } 7$  per reparatie.

b)  $Q = 6$ : TK =  $15 + 2 \times 6 = \text{€ } 27$  per dag; TO =  $7 \times 6 = \text{€ } 42$  per dag; winst =  $42 - 27 = \text{€ } 15$  per dag. GTK =  $27/6 = \text{€ } 4,50$  per reparatie. GTK is een totaal kostenbedrag gedeeld door het aantal reparaties; winst is een totaal verschil tussen opbrengsten en kosten voor die dag.